

Elettronica (12 crediti)

Prof. Roberto Passerone, Dr. Alessandro Tontini

5 febbraio 2019

Si risponda alle domande di teoria della Sezione 1. Si realizzi quindi il progetto specificato nella Sezione 2. I punteggi mostrati per le domande sono indicativi.

1 Domande di teoria

1. **Semplificazione logica e don't care** (4 pts): Si derivi la forma minima della funzione $f(a, b, c, d)$ della Figura 1, eliminando la ridondanza. Si discuta quindi il ruolo dei don't care nella semplificazione, evidenziando come possano essere utilizzati nell'ottimizzazione a partire dalla mappa di Karnaugh. Si sintetizzi la funzione $h(a, b, c, d)$ mostrata in Figura 1, e si confronti con il risultato del caso senza don't care.

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	1	1	0

$f(a, b, c, d)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	-	0
01	1	1	1	1
11	-	0	1	0
10	0	1	1	0

$h(a, b, c, d)$

Figure 1: Mappe di Karnaugh delle funzioni $f(a, b, c, d)$ ed $h(a, b, c, d)$

2. **Analisi di circuiti sequenziali** (4 pts): Si consideri il circuito mostrato in Figura 2. Si derivi la tabella della verità della funzione di calcolo dello stato futuro per i flip flop A e B, e si disegni il diagramma a stati corrispondente.
3. **Contatore sincrono in VHDL** (4 pts): Si sviluppi il codice VHDL dell'entità e dell'architettura di un contatore binario sincrono a 4 bit, in grado di contare in avanti e all'indietro, con clock, reset asincrono, inizializzazione sincrona, count enable, ingresso che indichi la direzione di conteggio (**up**: se 0 conta all'indietro, se 1 conta in avanti), uscita parallela del conteggio ed uscita di terminal count.
4. **Circuito con diodi** (4 pts): Si consideri il circuito di una porta AND con diodi mostrato in Figura 3. Si calcoli il valore della tensione di uscita V_Y e della corrente I_L che scorre nella resistenza R_L nei seguenti casi:

$$\begin{array}{lll} V_A = 0, & V_B = 0 & V_Y = ?, I_L = ? \\ V_A = 5, & V_B = 0 & V_Y = ?, I_L = ? \\ V_A = 5, & V_B = 5 & V_Y = ?, I_L = ? \end{array}$$

Si utilizzi il modello del diodo per piccole tensioni, assumendo una caduta in conduzione di 0.7 V. I valori delle resistenze sono $R = 100\Omega$, $R_L = 1000\Omega$.

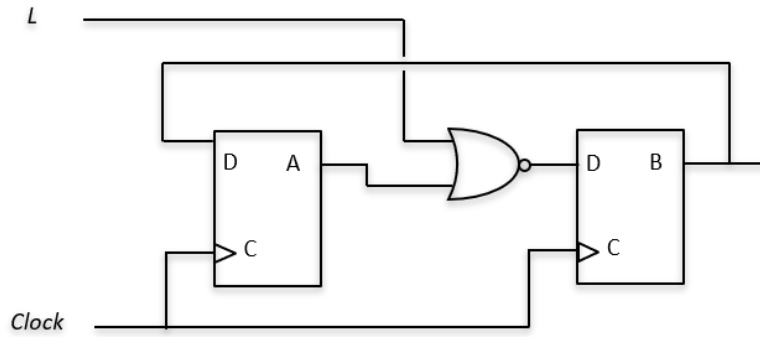


Figure 2: Circuito del quale occorre derivare il diagramma a stati

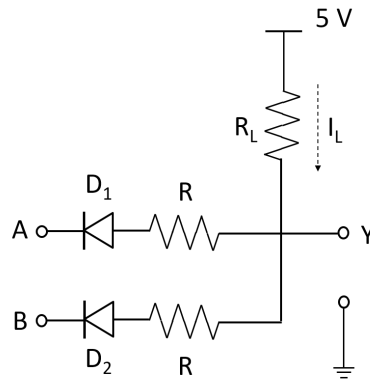


Figure 3: Circuito porta AND con diodi

2 Controllo movimento tapparelle

Ci è stato commissionato il progetto del controllo elettronico del movimento delle tapparelle. Il controllo avviene tramite due pulsanti **UP** e **DN**, per la salita e per la discesa. Quando si preme **UP**, si deve attivare il motorino per alzare le tapparelle fino al rilascio di **UP** o fino al raggiungimento della fine corsa, indicata da un segnale **FC**. Tuttavia, se **UP** non viene rilasciato entro un tempo prestabilito, le tapparelle dovranno continuare a salire fino a quando non viene premuto **DN** (o si raggiunge la fine corsa). Il funzionamento in discesa è analogo, scambiando **UP** con **DN** e vice versa. Il dispositivo controlla il motorino tramite due segnali **MU** ed **MD**, che comandano rispettivamente la salita e la discesa.

Il dispositivo dispone di un contatore per determinare il tempo entro il quale il pulsante deve essere rilasciato. Tale contatore viene inizializzato ed inizia il conteggio ogni volta che un segnale **TS** (timer start) comandato dal nostro dispositivo passa dal valore 0 al valore 1. Il contatore fornisce in uscita un segnale di fine conteggio **TC**, che rimane attivo alto dalla fine del conteggio fino ad una nuova inizializzazione tramite **TS**. Occorre pertanto avere cura di riportare **TS** a 0 prima di attivare un altro conteggio.

Per riassumere, il dispositivo riceve in ingresso i seguenti segnali:

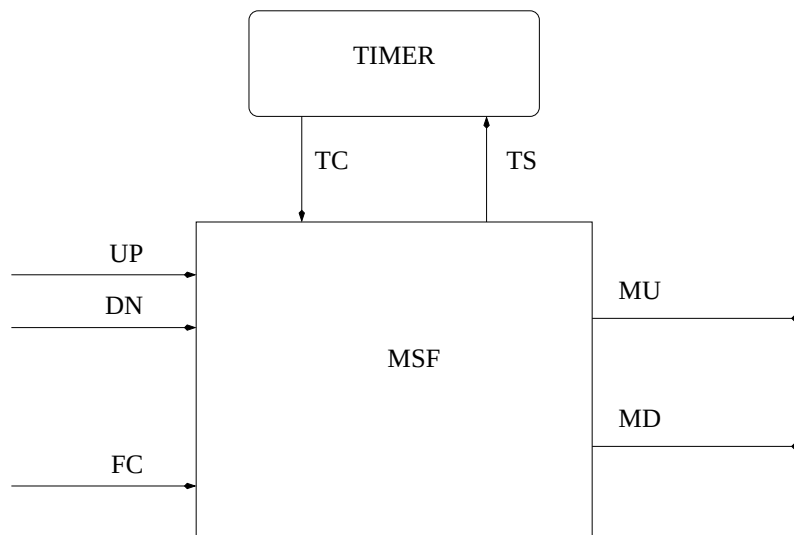


Figure 4: Schema del circuito

Segnale	Valore
UP	Quando a 1 indica che il pulsante UP è premuto, quando a 0 che è rilasciato
DN	Quando a 1 indica che il pulsante DN è premuto, quando a 0 che è rilasciato
FC	Quando a 1 indica che il finestrino ha raggiunto la fine corsa, ed è a 0 altrimenti
TC	Quando a 1 indica che il timer esterno ha terminato il conteggio, mentre è a 0 nel caso contrario

Si noti che **UP** e **DN** non possono essere al valore 1 contemporaneamente.

Il dispositivo dispone inoltre dei seguenti segnali di uscita:

Segnale	Valore
MU	Quando a 1 attiva il motorino in salita
MD	Quando a 1 attiva il motorino in discesa
TS	Quando esegue una transizione da 0 a 1 inizializza il timer e fa cominciare il conteggio, ed è altrimenti ininfluente

Notare che il timer è un dispositivo sincrono con il clock, che è però sensibile al fronte di salita del segnale **TS**. Questo semplifica il progetto del dispositivo poiché non è necessario riportare **TS** a 0 per attivare il conteggio (occorre però riportare **TS** a 0 per poter inizializzare nuovamente il conteggio, come osservato precedentemente).

Si progetti una macchina a stati in grado di funzionare come dispositivo di controllo, seguendo in particolare le indicazioni relative al funzionamento. Si faccia riferimento allo schema della Figura 4.

Si richiede di:

- (10 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- (4 pts) Completare il digramma temporale mostrato in Figura 5, assumendo che per il primo comando **UP** il timer non faccia in tempo a terminare il conteggio prima che **UP** venga rilasciato, mentre per il secondo termini prima che **UP** torni a 0. Per esempio, si assuma che il timer impieghi 3 colpi di clock per terminare il conteggio. Si noti che in questo esempio non si raggiunge mai la fine corsa.

Nome:.....

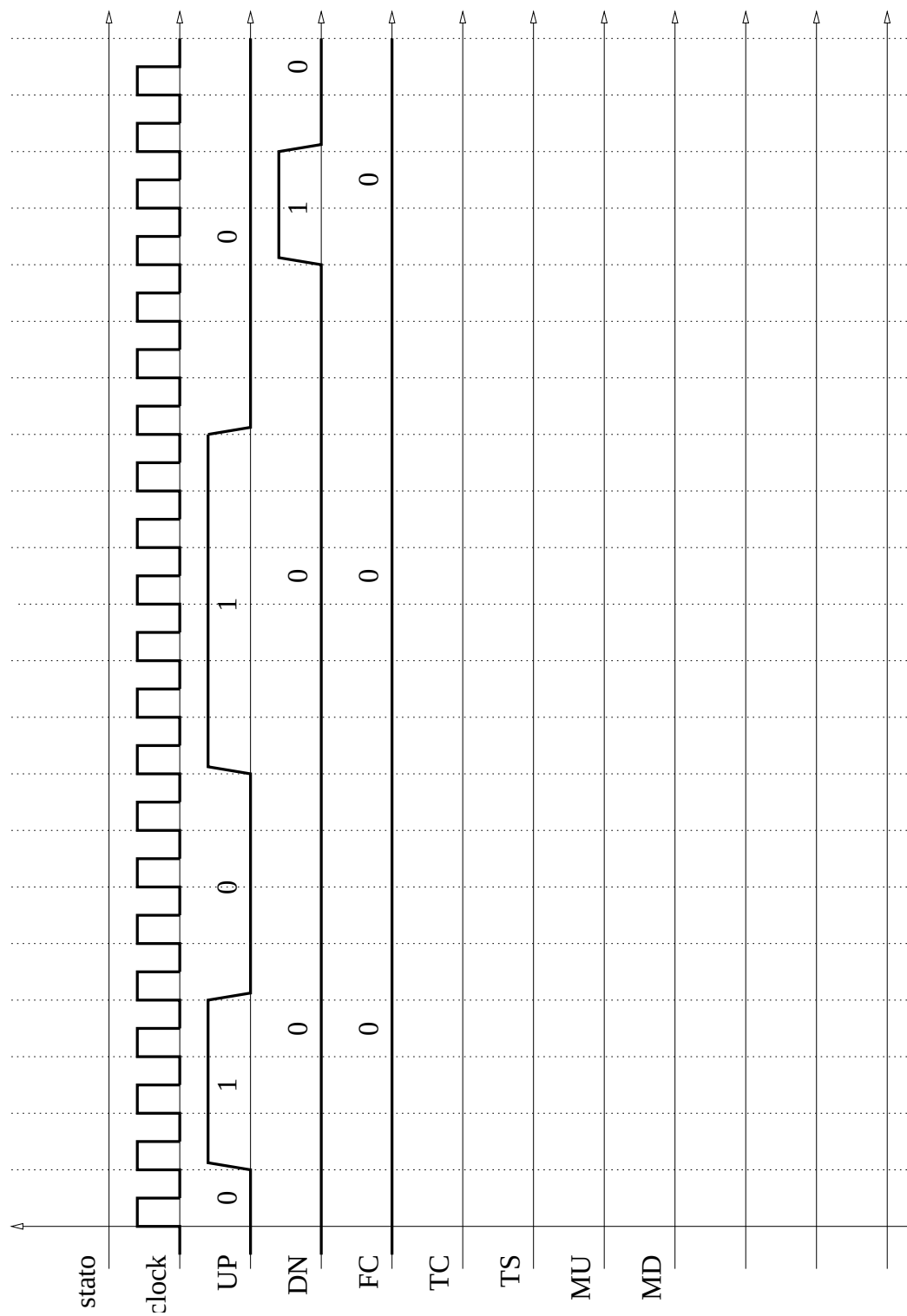


Figure 5: Diagramma temporale